Analiză Matematică

Integrala dublă

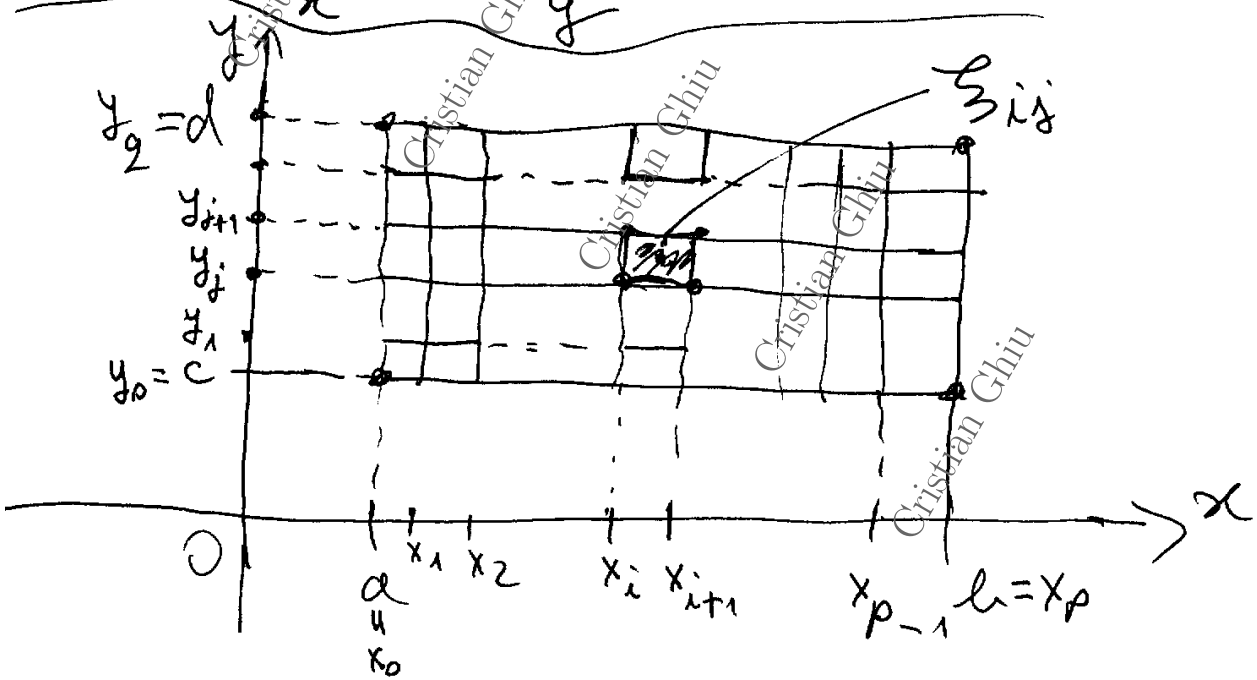
Cristian Ghiu

15 decembrie 2021

Cristian Ghiu

Integrala dublă

$f: [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$



Cristian Ghiu

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_i < x_{i+1} < \dots < x_p = b$$

$$c = y_0 < y_1 < y_2 < \dots < y_j < y_{j+1} < \dots < y_q = d.$$

$$\Delta = \left\{ [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}] \;\middle|\; \begin{array}{l} 0 \le i \le p-1 \\ 0 \le j \le q-1 \end{array} \right\}$$

\ s.m. diviziune a $[a,b] \times [c,d]$.

Cristian Ghiu

$$\|\Delta\| = \max\left(\{x_{i+1} - x_i \mid 0 \le i \le p-1\} \cup \{y_{j+1} - y_j \mid 0 \le j \le q-1\}\right)$$

norma diviziunii Δ.

Sistem de puncte intermediare asociat diviziunii Δ:

$\xi = (\xi_{ij})_{\substack{i=\overline{0,p-1} \\ j=\overline{0,q-1}}}$, unde $\xi_{ij} \in \mathbb{R}^2$

$\xi_{ij} \in [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$

$\forall i \in \{0, 1, \dots, p-1\}$

$\forall j \in \{0, 1, \dots, q-1\}$.

Cristian Ghiu

$$\sigma_f(\Delta,\xi) \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=0}^{p-1}\sum_{j=0}^{q-1} f(\xi_{ij})(x_{i+1}-x_i)(y_{j+1}-y_j)$$

Cristian Ghiu

Ghiu

Def: $f:[a,b]\times[c,d]\to\mathbb{R}$

f s.m. integrabilă dacă $\exists\, I\in\mathbb{R}$ a.î. $\forall\,(\Delta_n)_n$ un șir de diviziuni ale $[a,b]\times[c,d]$, cu $\|\Delta_n\|\xrightarrow{n\to\infty}0$, și $\forall\,\xi^{(n)}$ un sistem de puncte intermediare asociat diviziunii Δ_n, avem

$$\sigma_f(\Delta_n,\xi^{(n)})\xrightarrow{n\to\infty} I.$$

Cristian Ghiu

Deci f este integrabilă, adică există
și se notă $I = \iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dx\,dy$.

$\lim_{n\to\infty} \sigma_f(\Delta_n, \xi^{(n)}) = \iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dx\,dy.$

Cristian Ghiu

(T) Dem $f:[a,b]\times[c,d]\to\mathbb{R}$ fct continuă
at. f fct integrabilă.

Cristian Ghiu

Fie $f: A \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, A mărginită

$\exists\, [a,b] \times [c,d]$ a.î. $A \subseteq [a,b] \times [c,d]$

Fie $\tilde{f}: [a,b] \times [c,d] \to \mathbb{R}$

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & \text{dacă } (x,y) \in A \\ 0, & \text{dacă } (x,y) \in [a,b] \times [c,d] \setminus A \end{cases}$$

Cristian Ghiu

Def: f s.m. integrabilă pe A dacă $\widetilde{f}$ este integrabilă pe $[a,b]\times[c,d]$, în acest caz avem:

$$\iint_A f(x,y)\,dxdy \overset{\text{DEF.}}{=} \iint_{[a,b]\times[c,d]} \widetilde{f}(x,y)\,dxdy.$$

Cristian Ghiu

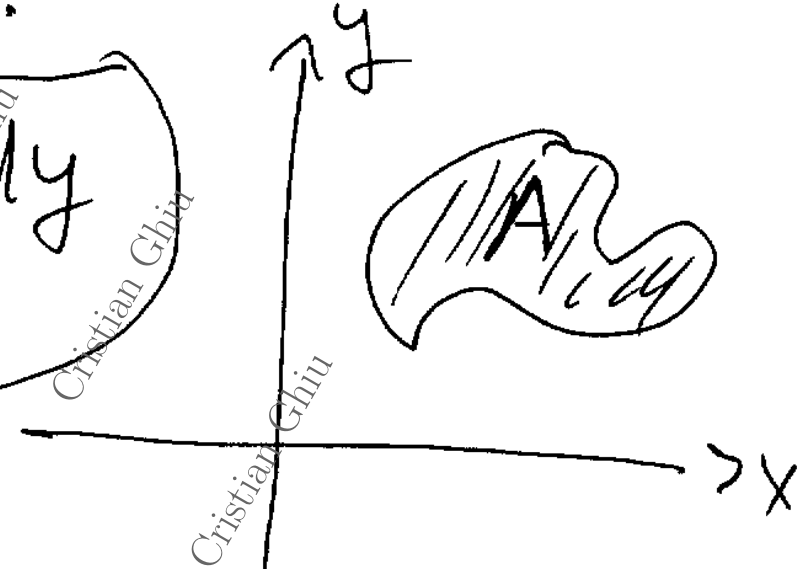
Obs: Definiția nu depinde de dreptunghiul $[a,b]\times[c,d]\supseteq A$.

și nici valoarea integralei.

Cristian Ghiu

Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$, pp. că A este mărginită și că ∂A are arie".

$$\text{aria } A = \iint_A dx\,dy$$



Cristian Ghiu

Proprietăți:

1) Fie $A \subseteq \mathbb{R}^2$, A mărginită. Fie $f, g : A \to \mathbb{R}$ integrabile pe A. Atunci $f+g$ este integrabilă pe A și:

$$\iint_A \big(f(x,y)+g(x,y)\big)\,dx\,dy = \iint_A f(x,y)\,dx\,dy + \iint_A g(x,y)\,dx\,dy.$$

2) $A \subseteq \mathbb{R}^2$, A mărginită, $f : A \to \mathbb{R}$ integrabilă. Atunci: $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, αf este integrabilă și $\iint_A \alpha f(x,y)\,dx\,dy = \alpha \iint_A f(x,y)\,dx\,dy$.

3) $\forall A \subseteq \mathbb{R}^2$, A mărginită, $\iint_A 0\,dx\,dy = 0$.

Cristian Ghiu

4) 

$A = A_1 \cup A_2$; $A_1, A_2 \subseteq \mathbb{R}^2$ (cu interior).

$f: A \to \mathbb{R}$. Dacă f este integr. pe A_1 și pe A_2 at. f este integr. pe A și $\iint_A f(x,y)\,dxdy = \iint_{A_1} f(x,y)\,dxdy + \iint_{A_2} f(x,y)\,dxdy$.

Cristian Ghiu

Teorema (FUBINI)

(pt. K vezi DESEN)

$$K=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid x\in[a,b],\ \varphi(x)\le y\le\psi(x)\}$$

unde $\varphi,\psi:[a,b]\to\mathbb{R}$ continue

cu $\forall x\in[a,b],\ \varphi(x)\le\psi(x)$.

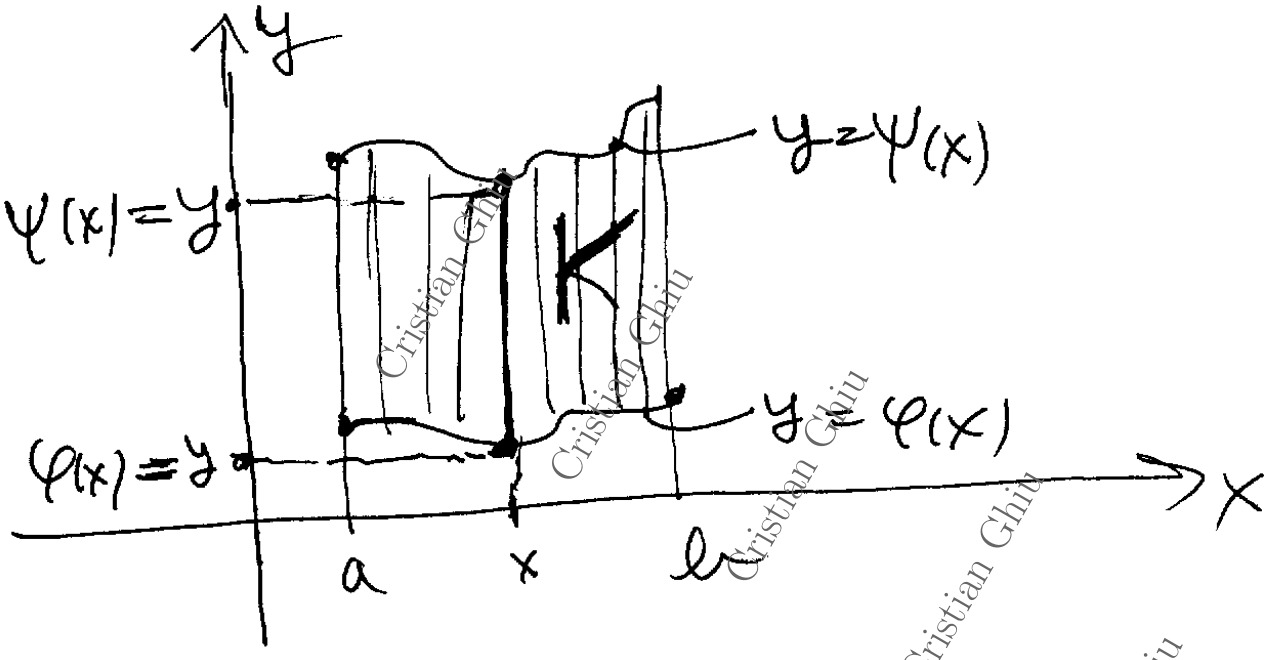
Cristian Ghiu

Fie $f : K \to \mathbb{R}$ o funcție continuă.

At. f Rte integrabila $\S$

$$\iint_K f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy \right) dx$$

Cristian Ghiu



K – regiunea (multimea) cuprinsă între graficele funcțiilor φ și ψ.

Cristian Ghiu

Caz particular

$K = [a,b] \times [c,d]$.

$$\left(\begin{array}{l} \| \\ \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a,b],\ \underbrace{c}_{\varphi} \le y \le \underbrace{d}_{\psi} \} \\ \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [c,d],\ a \le x \le b \}. \end{array} \right.$$

$$\iint_{[a,b]\times[c,d]} f(x,y)\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x,y)\,dy \right) dx$$

$$\| \int_c^d \left(\int_a^b f(x,y)\,dx \right) dy$$

Cristian Ghiu

Def: Fie $g=(g_1,g_2,\dots,g_m): D\subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$. $x=(x_1,x_2,\dots,x_n)\in D$

(D deschisă)

$g_1,g_2,\dots,g_m: D\to\mathbb{R}$ de clasă C^1.

Matricea iacobiană (JACOBI) asociată lui g este:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_2}{\partial x_n} \\ \vdots & & & \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

Determinantul acestei matrice se numește iacobianul lui g și se notează J_g.

Cristian Ghiu

$$J_g \overset{\text{Def.}}{=} \begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \frac{\partial g_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial g_2}{\partial x_1} & \frac{\partial g_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \frac{\partial g_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial g_m}{\partial x_m} \end{vmatrix}$$

Cristian Ghiu

Def: $K \subseteq \mathbb{R}^n$

$$\text{int}(K) \overset{\text{def}}{=} \{a \in K \mid K \text{ este vecinătate pt } a\}$$

$$= \{a \in K \mid \exists R_a > 0, \text{a.î. } B(a, R_a) \subseteq K\}.$$

se numește interiorul mulțimii **K**.

Cristian Ghiu
Ghiu Cris

T. Schimbarea de variabile la integrala dublă

$$\iint_{g(K)} f(x,y)\,dx\,dy = \iint_{K} f\big(g_1(u,v); g_2(u,v)\big)\cdot \big|J_g(u,v)\big|\,du\,dv$$

(modul)

unde: $g_1, g_2 : D \subseteq \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ de clasă $\mathcal{C}^1$; $K \subseteq D$, K mulțime compactă care „are arie".

('deschisă')

$g = (g_1, g_2) : D \to \mathbb{R}^2$

$$\begin{cases} x = g_1(u,v) \\ y = g_2(u,v) \end{cases}, (u,v) \in K;$$

$g(u,v) = \big(g_1(u,v); g_2(u,v)\big)$ (x, y)

$g(K) \overset{not}{=} \{g(u,v) \mid (u,v) \in K\}$

Presupunem că restricția lui g la $\text{int}(K)$ este injectivă și că $\forall (u,v) \in \text{int}(K)$, avem $J_g(u,v) \neq 0$.

Funcția $f : g(K) \to \mathbb{R}$ este continuă.

Ghiu

$$J_g(u,v)=\begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial g_1}{\partial v}(u,v) \\ \frac{\partial g_2}{\partial u}(u,v) & \frac{\partial g_2}{\partial v}(u,v) \end{vmatrix}$$

Cristian Ghiu

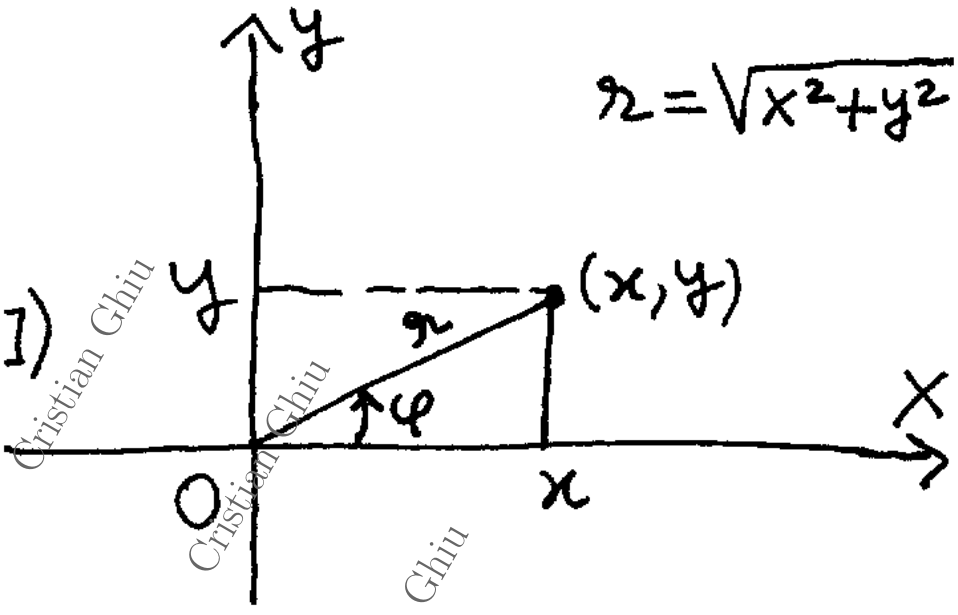
Coordonate polare

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$$

$r \geq 0$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ (sau $[-\pi, \pi]$)

(sau $\varphi \in [\alpha, \alpha + 2\pi]$)

$|\mathcal{J}| = r.$



Cristian Ghiu